Resumo Histórico da Mecânica dos Fluidos

O estudo da Mecânica dos Fluidos teve início antes de Cristo, estimulada pelas necessidades desistemas de distribuição de água para as pessoas e para a irrigação, assim como para o projeto debarcos para a navegação e os dispositivos e armas de guerra. Naquela época o seu desenvolvimentofoi empírico sem utilizar conceitos matemáticos nem da mecânica, entretanto, eles serviram comobase para o desenvolvimento ocorrido na civilização grega antiga e no império romano. Os primeiros escritos conhecidos sobre a Mecânica dos Fluidos são os de *Arquimedes* (287 – 212 a.C.),abordando os princípios da hidrostática e da flutuação. No início da era cristã, *Sextus JuluisFrontinus* (40 – 103 d.C.), engenheiro romano, descreveu detalhadamente sofisticados sistemas dedistribuição de água construídos pelos romanos.

Posteriormente durante o Renascimento, novas contribuições são alcançadas no campo dahidráulica e mecânica experimental com *Leonardo da Vinci* (1452 – 1519) e *Galileu Galilei* (1564 –1642). Na primeira metade do séc. XVII, *Isaac Newton* enunciou as leis do movimento. Mais tarde,em 1755, *Euler,* estabeleceu equações diferenciais básicas do movimento. Estudos e equações sobreenergia foram estabelecidos por *Bernoulli* e *D'Alembert.* Após todos os conhecimentos alcançadosno séc. XVIII, os estudiosos se dividiram em duas ciências que se desenvolveram separadamente. A *Hidrodinâmica* e a *Hidráulica.* A *Hidrodinâmica* tratava do estudo teórico e matemático, com análises do fluido perfeito sem atrito. A *Hidráulica* tratava dos aspectos experimentais do comportamento real dos fluidos.

No fins do séc. XIX. *Navier* (1827) e *Stokes* (1845), em trabalhos independentes, apresentam asequações de movimento na forma geral e com a inclusão do conceito de viscosidade. Tais equaçõesrestritas aos denominados fluidos *newtonianos*. Apesar disto, muitos resultados experimentaisobtidos pelos estudiosos da *Hidráulica* não eram ainda explicados por tais equações. No fim do séc.XIX, as experiências realizadas por *Reynolds* começaram a elucidar possibilidades de aplicações das equações de Navier-Stokes pelo estabelecimento do conceito de dois diferentes tipos de escoamentos: o laminar e o turbulento. Em 1904, o professor alemão *Ludwig Prandtl* (1857 – 1953) apresenta o conceito de "camada limite", representando a base para a reunificação das duas abordagens até então utilizadas na Mecânica dos Fluidos. A idéia proposta por *Prandtl* é que os escoamentos em torno de fronteiras podem ser subdivididos em duas regiões: uma próxima às paredes, onde os efeitos viscosos são muito importantes (camada fina de fluido – camada limite) e outra, adjacente à esta, onde o fluido se comporta como um fluido ideal, sem atrito. Este conceito forneceu a ligação para unificar os conceitos teóricos dos

que trabalhavam com a hidrodinâmica e com a hidráulica. Após Prandtl, muitos outros contribuíram para o engrandecimento dos conhecimentos da Mecânica dos Fluidos. Com o primeiro vôo motorizado, no início do séc. XX, aumentou o interesse pela *Aerodinâmica*, pois era necessário projetar aviões cada vez mais modernos, o que provocou um rápido desenvolvimento desta área.

Tabela 1.1 Resumo Histórico de Mecânica dos Fluidos

Archimedes (287 – 212 a.C.)	Estabeleceu os princípios básicos do empuxo e da flutuação
Sextus Juluis Frontinus (40 – 130)	Escreveu um tratado sobre os métodos romanos de distribuição de água
Leonardo da Vinci (1452 – 1519)	Expressou o princípio da continuidade de modo elementar; observou e fez análises de muitos escoamentos básicos e projetou algumas máquinas hidráulicas
Galileu Galilei (1562 – 1642)	Estimulou indiretamente a experimentação em hidráulica; revisou o conceito aristotélico de vácuo
Evangelista Torricelli (1608 – 1647)	Relacionou a altura barométrica com o peso da atmosfera e a forma do jato de líquido com as trajetórias relativas à queda livre
Blaise Pascal (1623 – 1662)	Esclareceu totalmente o princípio de funcionamento do barômetro, da prensa hidráulica e da transmissibilidade de pressão
Isaac Newton (1642 – 1727)	Explorou vários aspectos da resistência aos escoamentos, a natureza das ondas e descobriu as contrações nos jatos
Henri de Pitot (1695 – 1771)	Construi um dispositivo duplo tubo para indicar a velocidade nos escoamentos de água a partir da diferença de altura entre duas colunas de líquido
Daniel Bernoulli (1700 – 1782)	Fez muitas experiências e escreveu sobre o movimento dos fluidos (é de sua autoria o termo "hidrodinâmica"); organizou as técnicas manométricas de medidas e, adotando o princípio primitivo de conservação de energia, explicou o funcionamento destes dispositivos; propôs a propulsão a jato
Leonhard Euler (1707 – 1783)	Explicou o papel da pressão nos escoamentos; formulou as equações básicas do movimento e o chamado teorema de Bernoulli; introduziu o conceito de cavitação e descreveu os princípios de operação das máquinas centrífugas.
Jean le Rond d'Alembert (1717 – 1783)	Introduziu as noções dos componentes da velocidade e aceleração, a expressão diferencial da continuidade e o paradoxo da resistência nula a movimento não uniforme em regime permanente
Giovanni Battista Venturi (1746 – 1822)	Realizou testes de vários bocais, particularmente as contrações e expansões cônicas
Louis Marie Henri Navier (1785 – 1836)	Estendeu as equações do movimento para incluir as forças "moleculares"
Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen (1797 – 1884)	Conduziu estudos originais sobre a resistência nos escoamentos e na transição entre escoamento laminar e turbulento
Jean Louis Poiseuille (1799 – 1869)	Realizou testes precisos sobre a resistência nos escoamentos laminares em tubos capilares
Henri Philibert Gaspard Darcy (1803 – 1858)	Estudou experimentalmente a resistência ao escoamento na filtração e o escoamento em tubos; iniciou os estudos sobre o escoamento em canal aberto (realizado por Bazin)
Julius Weisbach (1806 – 1871)	Incorporou a hidráulica nos tratados de Engenharia Mecânica utilizando resultados de experimentos originais. Descreveu vários escoamentos e as equações para o cálculo da variação de pressão nos escoamentos
Robert Manning (1816 – 1897)	Propôs muitas fórmulas para o cálculo da resistência em escoamentos em canal aberto

Fonte: Munson et al. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, 1997.